数字图像处理课程实习

综合实验报告

SIED 图像增强 · GeoCorrection 几何校正 · Kodak 图像压缩

姓名 _____

学号 _____

班级 _____

完成日期 2026 年 10 月 14 日

代码仓库：https://github.com/xuntonghan/digital-image-proocess-work

目录

摘要

1 任务要求与完成状态

2 项目结构与可复现设计

3 SIED 极暗 RAW 图像增强

4 GeoCorrection 文档几何校正

5 Kodak 图像压缩

6 可提交代码和实验文件

7 详细复现方法

8 指标与实验知识

9 下一步可提高方向

10 限制风险与提交前注意事项

11 建议提交包结构

12 结论

参考资料

摘要

本项目完成了课程要求的三项任务：SIED 极暗 RAW 图像增强、GeoCorrection 文档几何校正和 Kodak 图像压缩。每个任务都包含数据读取与审计、可解释的传统基线、改进算法或学习模型、客观评价、可视化和命令行复现入口。

图像增强部分实现了自动传统 ISP、Residual U-Net、颜色感知改进、SIED ICCV 2025 作者模型盲推理适配器和受限曝光色调精修器。Canon 官方测试集上，最终方案达到 22.9060 dB PSNR 和 0.7861 SSIM；Sony 子集上的自研 U-Net 达到 17.0517 dB 和 0.6332 SSIM。几何校正部分实现了单应性与边界展平、UVDoc 稠密展平和两者组合的混合方案。混合方案将文本行平均倾斜角从 7.597° 降至 5.113°，40 张固定 OCR 子集的高置信字符数提升 22.03%。图像压缩部分建立了 libjpeg 基线，并实现独立的 DCTC v1 码流。DCTC Q70 在 Kodak 24 图上实现 8.965 倍 PNG 文件压缩比、33.740 dB PSNR 和 0.9237 SSIM。

所有最终数字都有逐图 CSV 和汇总 JSON 支持。仓库保留源码、数据清单、配置、评价结果和代表图；原始数据、大型预训练权重和全量中间结果因体积和分发限制不提交到 Git，复现时必须另行放入指定目录。

关键词：极暗 RAW 增强；文档展平；UVDoc；OCR；DCT；图像压缩；可复现实验

1 任务要求与完成状态

课件要求对 SIED、GeoCorrection 和 Kodak 数据分别完成图像增强、文档几何校正和图像压缩，并提交可复现源码、部署文档、实验报告、客观指标和前后对比图。表 1 汇总当前完成情况。

任务	课程核心要求	已完成内容	状态
图像增强	数据读取、模型设计、增强、PSNR、SSIM、LPIPS、可视化	2000 对 RAW/GT 审计；传统 ISP；U-Net；SIED 官方模型；色调精修；原分辨率评价	已完成，Sony 官方 SIED 权重尚可补充
几何校正	倾斜、透视和曲面校正；规整度和 OCR 评价	200 对审计；传统校正；UVDoc；混合精修；40 张 OCR 诊断	已完成 oracle-mask 版本
图像压缩	读取、压缩、解压、压缩比、PSNR、SSIM、时间	libjpeg 基线；自研 DCTC v1；24 图多码率评价；率失真曲线	已完成
工程交付	源码、部署文档、报告和可视化	Python 包、CLI、配置、清单、测试、云端手册、逐图指标、汇总与代表图	已完成

2 项目结构与可复现设计

2.1 代码和实验版本

项目使用 Python 3.10 至 3.12，以 pyproject.toml 管理依赖和命令行入口。本报告对应的已验证实验代码基线是 Git 提交 ce132d96da2b9af102b8578b42769468f4065387。训练集、验证集和测试集由固定清单隔离，评价命令输出逐图 CSV 和机器可读 JSON。

仓库目录的用途如下：

目录	内容	是否建议提交
src/dip_course/	核心算法、模型、指标和 CLI	是
configs/	训练与消融配置	是
manifests/	数据划分、哈希和固定评价子集	是
tests/	数据、编解码、几何变换和模型回归测试	是
cloud/	RTX 4090 环境检查、执行手册和权重精简工具	是
reports/	阶段报告、汇总指标和代表图	是
data/	课程数据集	否，需另行配置
checkpoints/	训练和预训练权重	否，体积大且存在分发条件
outputs/	全量输出和中间实验	否，可通过命令再生成

2.2 评价规则

本项目的核心评价原则是先固定数据划分和参数，再运行正式测试。SIED 保留官方测试集，只用训练集和验证集选权重；Kodak 使用全部 24 张图一次性比较所有质量档；GeoCorrection 因无平整真值，使用边界直线度、Hough 文本行倾斜度和固定 OCR 子集，不对几何位置已改变的输入和输出计算无物理意义的 PSNR/SSIM。

3 SIED 极暗 RAW 图像增强

3.1 数据读取与划分

使用 Canon 0.0001 和 Sony 0.001 两个子集，每个子集包含 1000 对低光 RAW 和高质量 sRGB 参考图。所有 RAW 均为 3840×2160、uint16，黑电平为 512，白电平为 16383。读取流程完成黑电平扣除、白电平归一化和 RGGB 四通道打包。

子集	训练	验证	官方测试	合计
Canon	832	92	76	1000
Sony	822	91	87	1000

划分清单对应 SIED 官方仓库提交 fb7af94ac831e91c647 415bf1ca0b1a75 931 833a。验证集使用固定种子 20 260 930 从官方训练部分抽取，三个集合的 RAW 与 GT 路径互斥。

3.2 已实现方法

3.2.1 自动传统 ISP

传统流程为黑电平校正、RGGB 去马赛克、灰世界白平衡、高分位数自动曝光、Gamma 映射和范围裁剪。每张图的白平衡和曝光只使用该张 RAW 统计量，不读取 GT。Canon 固定为 gamma=2.0, percentile=98, target=0.9，Sony 固定为 gamma=1.8, percentile=99, target=0.9。

3.2.2 Residual U-Net

自研学习模型约有 1789 万参数，在半分辨率的四通道 RAW 空间处理，通过 PixelShuffle 2 倍重建全分辨率 RGB。主训练使用 256×256 RAW patch、batch size 4、AdamW、1e-4 学习率和 FP16。损失由 RGB L1、SSIM 和 YCbCr 色度 L1 组成。4K 推理采用 32 像素重叠和二维 Hann 窗融合，避免图块接缝。

3.2.3 颜色保真实验分支

为诊断偏暖、去饱和过曝，项目实现了无归一化残差 U-Net、全局亮度调制、HVI 色度亮度分支、软直方图一致性、环形色相损失、颜色感知裁剪和场景自适应 3D LUT。这些实验改善了部分平均色差，但稳定性和色相恢复仍弱于 SIED 官方模型，因此作为消融和研究分支保留，不作为 Canon 最终输出。

3.2.4 SIED 官方模型盲推理

Canon 最终主模型使用 ICCV 2025 SIED 作者发布的 canon_0.0001.pt EMA 权重，按论文配置执行 20 步 DDIM，并对三次独立采样取平均。适配器直接调用低光 RAW 特征分支和 RGB 解码器，推理时完全不向网络传入 GT，GT 在预测结束后才用于评价。随机种子为 3407，精简 EMA 权重 SHA256 为 3 278 136 711 19 063b970ae1f26 430e88a3d682a8e20c455b18aea102b0687c4e5。

3.2.5 受限曝光和色调精修

在冻结 SIED 输出之后，轻量精修器仅预测全局曝光、伽马、白平衡、3×3 颜色矩阵和平滑局部照度。该模型恒等初始化，不产生新的高频纹理。训练使用 Canon 832 张训练图的 SIED 盲预测缩略图、BF16、batch size 8 和 1000 步早停。精修权重 SHA256 为 a6fe63e6fa1fcc7cb244b03a644ae029c9ca9fb753b980f1 775 038 624 6834b27。

3.3 实验结果

表 2 中的 PSNR 和 SSIM 均在 3840×2160 RGB 上计算。LPIPS 使用 AlexNet v0.1，输入由 [0,1] 映射到 [−1,1]。

方法	子集	数量	PSNR dB ↑	SSIM ↑	LPIPS ↓
自动传统 ISP	Canon	76	13.7400	0.1355	0.9164
Residual U-Net	Canon	76	16.1234	0.6220	**0.6380**
SIED EMA 三次平均	Canon	76	22.1700	0.7817	未在本轮重算
SIED 加全场景精修	Canon	76	**22.9060**	**0.7861**	未在本轮重算
自动传统 ISP	Sony	87	14.2986	0.1642	0.8655
Residual U-Net	Sony	87	**17.0517**	**0.6332**	**0.6964**

Canon 精修在 SIED 三次平均基础上又提升 0.7360 dB PSNR 和 0.0044 SSIM，平均 ΔE2000 从 7.9642 降至 7.3161，亮度 MAE 从 7.8672 降至 6.9437。饱和度 MAE 从 0.06654 微升到 0.06693，色相误差从 24.756° 微升到 24.775°，因此不将精修描述为全指标改善。



图 1 Canon 色彩门禁集五列对比

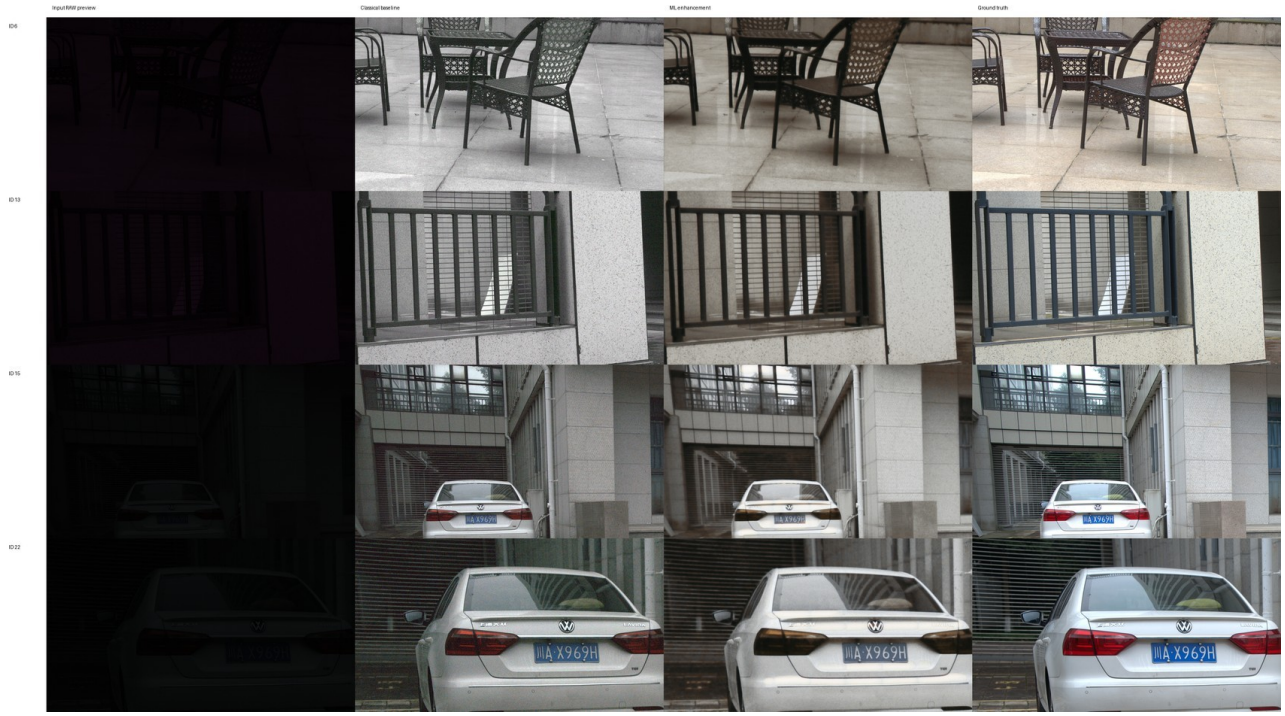


图 2 Sony 官方测试集代表样本对比

3.4 失败样本和边界

Canon ID 958 和 664 仍存在欠曝光，旧 U-Net 在高饱和标签上仍有去饱和。最终 SIED 方案明显缩小这些差距，但受限精修器只能调整曝光和低频色调，不能恢复主模型已经丢失的局部纹理。Sony 目前仅完成自研 U-Net 主线，还没有用与 0.001 曝光档匹配的 SIED 作者权重执行同等改进。

4 GeoCorrection 文档几何校正

4.1 数据和评价限制

GeoCorrection 包含 200 张 RGB JPEG 及 200 张同名二值页面遮罩，所有图像和遮罩尺寸一致。数据覆盖普通拍摄、时间戳拍摄、书页、曲面、折痕、透视和旋转七类文件族。该数据只有畸变图的页面区域遮罩，没有平整答案图或稠密映射真值。

因此，本部分使用页面边界直线度、页面填充率、文本行倾斜角和 OCR 诊断评价。直接比较输入和校正输出的 PSNR/SSIM 会惩罚正确的坐标移动，不作为有效几何指标。

4.2 已实现方法

4.2.1 传统 oracle-mask 校正

算法先从页面遮罩估计四角并求解单应性，然后逐列展平上下边界、逐行展平左右边界，最后根据文本 Hough 主方向自动旋转 90°。该方法可解释、无需训练，但只能利用外轮廓并且依赖数据集真值遮罩。

4.2.2 UVDoc 稠密展平

UVDoc 使用 712×488 模型输入预测 45×31 反向网格，再将网格应用到高分辨率页面和同步遮罩。本实验固定 Hugging Face 模型修订 bfa6aad03b549c7e2cf89cefd2fb02ba3bef2ae4，权重 SHA256 为 65f980e3083b4919d962d7b4c8ddb42a926dc8b36f4 909 944 746cf2d7b7325dc。

4.2.3 UVDoc 和边界精修混合方案

混合方案先用 UVDoc 处理页内非线性弯曲，再对 UVDoc 输出执行轻量单应性、边界展平和文本方向修正。该方法把稠密展平和外边界规整化分为两个阶段。

4.3 几何和 OCR 结果

传统基线在自身的遮罩裁剪口径下，先后经过单应性和边界展平后，页面边界 RMSE 从 0.008357 降至 0.000364，文本行平均倾斜角从 8.304° 降至 5.845°。由于传统管线与 UVDoc 管线的初始裁剪边界不同，表 3 只在同一套原始页面裁剪口径下比较 UVDoc 和混合方案，避免直接混用两个输入口径。

方法	页面边界 RMSE ↓	页面填充率	文本行倾斜角 ↓
原始页面裁剪	0.011836	0.7554	7.597°
UVDoc	0.005402	0.9778	5.328°
UVDoc 加边界精修	**0.000714**	**0.9998**	**5.113°**

UVDoc 在 200 张中使 169 张文本倾斜度改善。混合方案相对原始页面在 165 张上改善，但均值进一步降低；它的边界 RMSE 在 200 张上全部优于输入。

OCR 评价使用 PP-OCRv6 medium 检测和识别模型、固定 40 张分层子集和 0.8 置信阈值。因为没有人工转录，表 4 是可读性诊断，不是 OCR 准确率或字符错误率。

方法	检测行数	高置信行数	高置信字符	平均行置信度
输入	2679	2171	35226	0.8913
传统校正	2292	1530	24860	0.8286
UVDoc	**2966**	**2541**	42689	**0.9135**
混合校正	2937	2476	**42987**	0.9061

传统方法虽然使外边界更直，但高置信字符数下降 29.43%。UVDoc 和混合方案分别提升 21.19% 和 22.03%。因此混合方案是当前默认交付，UVDoc 原始结果作为曲面和折痕页面的备选。

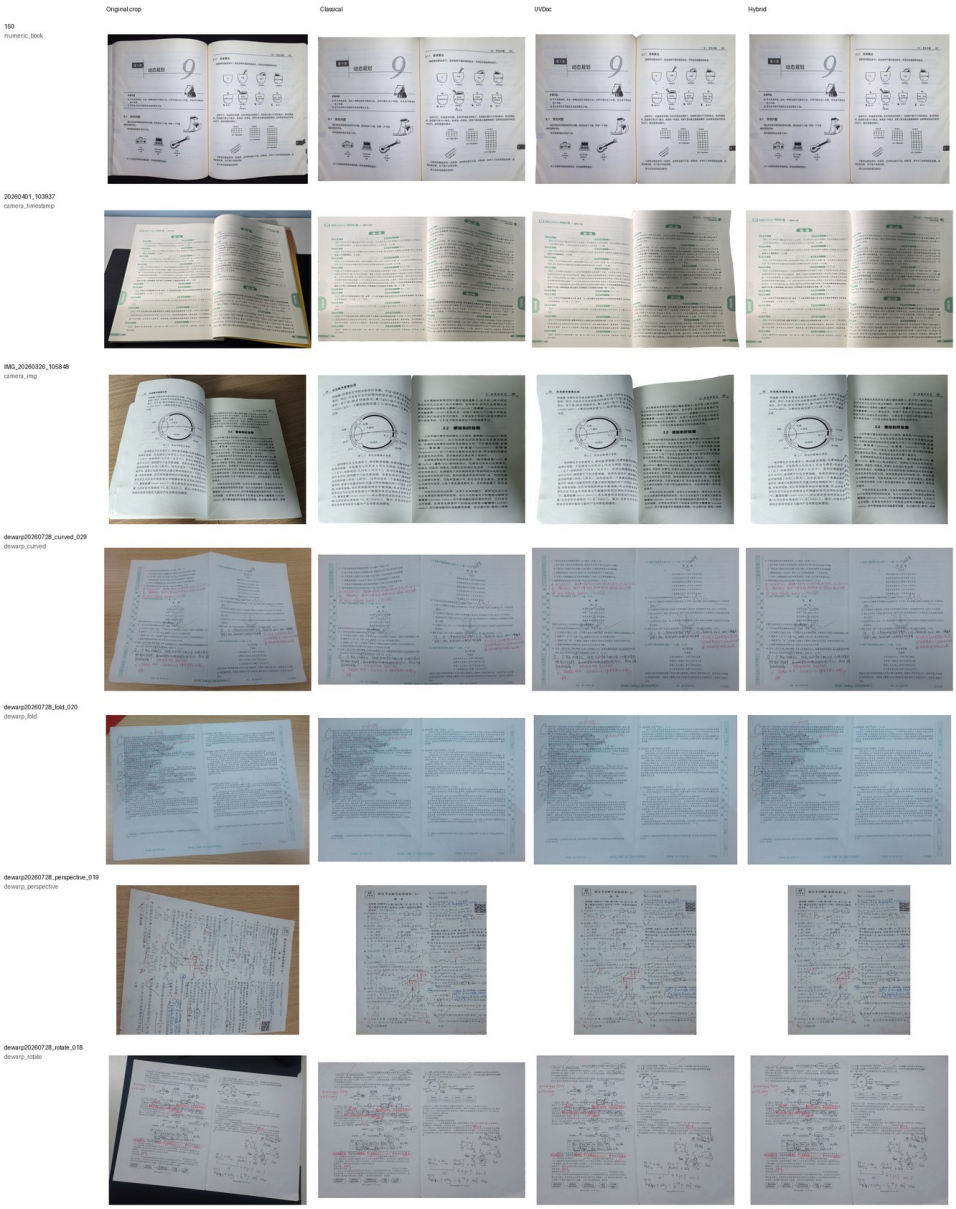


图 3 七类 **GeoCorrection** 样本的四列对比

4.4 当前限制

几何管线在裁剪、同步遮罩变换和评价时使用数据集提供的真值页面遮罩，因此属于 oracle-mask 设置，尚不是完全自动的真实扫描应用。混合精修对普通拍摄、时间戳拍摄和旋转类有明确增益，但曲面、折痕和透视类的 Hough 倾斜指标会在少数样本上退化。

5 Kodak 图像压缩

5.1 数据与评价口径

Kodak 包含 24 张 8-bit RGB 无损 PNG，分辨率为 768×512 或 512×768。数据集聚合 SHA256 为 b2194c51cff99d6f3cc14fa73c0a805817b1e705abc02cf94f89165cc5e6bcc5。评价同时报告 PNG 文件压缩比、原始 RGB 像素压缩比、bpp、PSNR、SSIM、编码时间和解码时间，避免把已压缩 PNG 的文件大小与未压缩 RGB 像素大小混为同一口径。

5.2 libjpeg 工业基线

基线使用 Pillow 12.3.0 调用 libjpeg，色度抽样为 4:2:0，测试 Q30、Q50、Q70 和 Q90。每张图预热 2 次、重复 7 次，编解码时间取中位数。

质量	PNG 文件压缩比	bpp	PSNR dB	SSIM	编码 ms	解码 ms
Q30	19.779×	0.660	30.491	0.8651	0.515	0.499
Q50	14.411×	0.906	32.174	0.8997	0.546	0.583
Q70	**10.535×**	**1.239**	**33.917**	**0.9259**	0.587	0.681
Q90	5.562×	2.346	38.034	0.9634	0.717	0.959

Q70 是当前推荐的体积与质量折中点。Q30 的压缩收益高，但高频纹理更容易出现块效应；Q90 更接近视觉无损，但总文件体积是 Q30 的约 3.56 倍。

5.3 自研 DCTC v1 编解码器

DCTC v1 不调用 JPEG 编码器。编码流程为 RGB 转全范围 YCbCr、4:2:0 色度抽样、8×8 分块、正交 DCT、质量缩放量化、Zigzag、DC 差分、AC 零游程、可变长有符号整数和 DEFLATE 熵压缩。码流包含魔数、版本、尺寸、质量、抽样方式、分量尺寸和流长度。解码器只依据 .dctc 码流恢复 RGB，并检查魔数、头部、压缩流、系数和尺寸。

质量	PNG 文件压缩比	bpp	PSNR dB	SSIM	编码 ms	解码 ms
Q30	18.341×	0.712	30.368	0.8615	42.447	37.983

质量	PNG 文件压缩比	bpp	PSNR dB	SSIM	编码 ms	解码 ms
Q50	12.655×	1.031	32.027	0.8968	54.181	50.786
Q70	**8.965×**	**1.456**	**33.740**	**0.9237**	68.191	66.851
Q90	4.613×	2.829	37.677	0.9620	106.296	116.557

DCTC 在相同 Q 下的重建质量接近 libjpeg，但码率更高且速度明显更慢。Q70 的 DCTC 文件比 JPEG 大 17.51%，PSNR 低 0.176 dB，SSIM 低 0.0022。原因是 DCTC 使用通用 DEFLATE 和 Python 逐块游程循环，没有 JPEG 专用 Huffman 表、码长优化和 SIMD 实现。

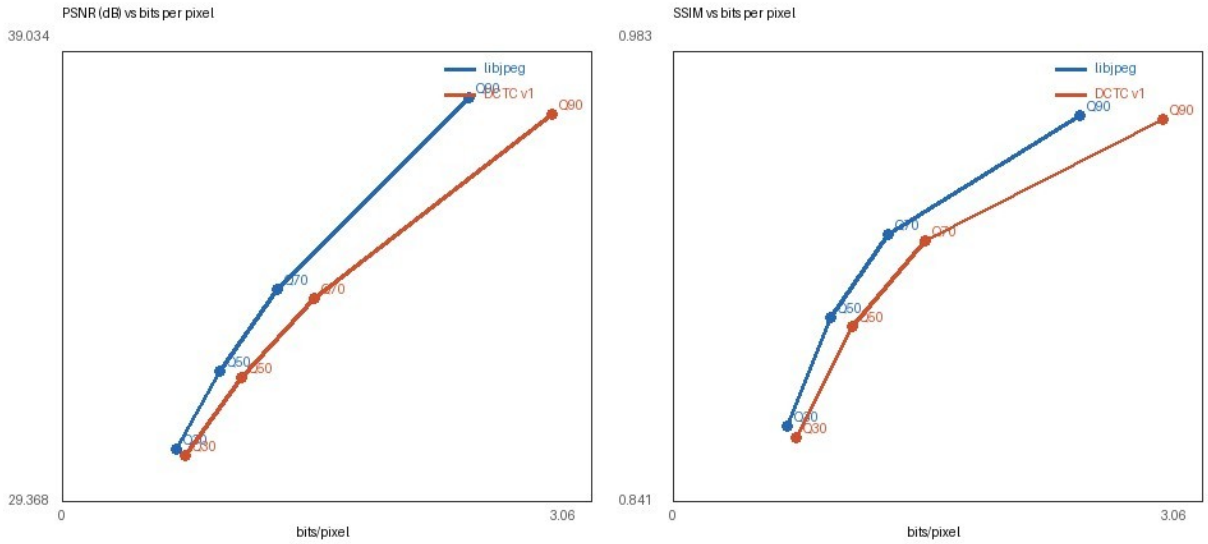


图 4 DCTC v1 和 libjpeg 率失真对比



图 **5 Kodak** 代表图在 **DCTC Q30** 至 **Q90** 的视觉对比

6 可提交代码和实验文件

6.1 图像增强代码

文件	作用
src/dip_course/io.py	无头 RAW 读取、尺寸和数据类型校验
src/dip_course/enhancement/dataset.py	RAW/GT 数据集、patch 裁剪、安全 Bayer 增强
src/dip_course/enhancement/classical.py	去马赛克、白平衡、曝光和 Gamma 基线
src/dip_course/enhancement/model.py	Residual U-Net、HVI 分支和可选颜色模块
src/dip_course/enhancement/losses.py	L1、SSIM、色度、直方图、边缘和颜色统计损失
src/dip_course/enhancement/color.py	颜色空间转换与颜色评价
src/dip_course/enhancement/tiling.py	重叠分块和 Hann 窗融合
src/dip_course/enhancement/refiner.py	恒等初始化的曝光色调精修器
src/dip_course/metrics.py	PSNR、SSIM、LPIPS 及颜色指标
src/dip_course/cli/audit_dataset.py	SIED 逐文件审计
src/dip_course/cli/official_split.py	官方测试划分与固定验证集
src/dip_course/cli/run_classical.py	传统 ISP 全量推理和评价
src/dip_course/cli/tune_auto_classical.py	传统 ISP 验证集选参
src/dip_course/cli/prepare_gt_cache.py	4K GT 训练裁剪缓存
src/dip_course/cli/train_enhancement.py	U-Net 训练、验证、早停和断点
src/dip_course/cli/infer_enhancement.py	U-Net 全分辨率推理与指标
src/dip_course/cli/infer_official_sied.py	SIED 官方 Stage-2 EMA 盲推理适配
src/dip_course/cli/train_sied_refiner.py	冻结 SIED 后的全场景精修训练

6.2 几何校正代码

文件	作用
src/dip_course/geocorrection/dataset.py	图像与遮罩配对、文件族分类
src/dip_course/geocorrection/rectify.py	四角估计、单应性、边界展平、方向校正
src/dip_course/geocorrection/uvdoc.py	遮罩引导裁剪与 UVDoc 后处理

文件	作用
src/dip_course/geocorrection/metrics.py	边界直线度和 Hough 文本行指标
src/dip_course/geocorrection/visualize.py	几何校正对比图
src/dip_course/cli/audit_geocorrection.py	200 对数据、遮罩和哈希审计
src/dip_course/cli/run_geocorrection.py	传统基线和 UVDoc 后精修
src/dip_course/cli/infer_uvdoc.py	UVDoc 预训练模型推理、网格和指标导出
src/dip_course/cli/evaluate_geocorrection_ocr.py	固定子集 PP-OCRv6 诊断
src/dip_course/cli/visualize_geocorrection_ml.py	原图、传统、UVDoc 和混合四列图

6.3 图像压缩代码

文件	作用
src/dip_course/compression/jpeg.py	libjpeg 编解码、时间和压缩指标
src/dip_course/compression/dct_codec.py	DCTC v1 容器、DCT、量化、Zigzag、RLE 和解码
src/dip_course/compression/visualize.py	图像对比与率失真图
src/dip_course/cli/benchmark_compression.py	Kodak JPEG 多质量档基线
src/dip_course/cli/benchmark_dct_compression.py	DCTC 多质量档基准和 JPEG 对比

6.4 配置清单和测试

- configs/enhancement/ 保存 Canon、Sony、L1、大 patch、HVI、LUT 和颜色微调配置。
- manifests/enhancement/ 保存训练、验证、官方测试和视觉门禁清单。
- manifests/compression/ 保存 Kodak 来源、版本和逐文件 SHA256。
- manifests/geocorrection/ 保存 200 对审计结果和 40 张 OCR 固定子集。
- tests/ 覆盖 RAW I/O、数据集、划分、损失、模型、分块融合、DCTC 编解码、几何变换和 CLI 冒烟。当前 82 项测试全部通过。

7 详细复现方法

7.1 安装与验收

本机使用 Python 3.10 至 3.12。不建议使用 Python 3.14，也不建议直接安装 SIED 官方仓库中混合旧 CUDA、TensorFlow 和旧 NumPy 的完整依赖。

```
git clone https://github.com/xuntonghan/digital-image-proocess-work.git
cd digital-image-proocess-work

python3.12 -m venv .venv
source .venv/bin/activate
python -m pip install --upgrade pip setuptools wheel
python -m pip install -e '.[dev,train,sied,geometry-ml,geometry-ocr]'

ruff check src tests
pytest -q
```

只运行传统图像处理和压缩时，可以只安装 .[dev]。SIED、UVDoc 和 PP-OCRv6 涉及不同模型生态，正式复现时建议为 SIED 和 OCR 分别创建虚拟环境，避免依赖相互降级。

7.2 数据目录

```
data/
├── SIED_dataset/
│   ├── 0.0001/        # Canon 低光 RAW
│   ├── 0.001/         # Sony 低光 RAW
│   ├── gt/            # Canon GT
│   └── gt 2/          # Sony GT
├── geocorrection/GeoCorrection/
│   ├── images/
│   └── mask/
└── compression/kodak/
    └── kodim01.png ... kodim24.png
```

数据放置完成后，必须先执行审计，不应用强制缩放或跳过文件的方式掩盖配对错误。

7.3 图像增强复现

```
# 数据审计
dip-audit --data-root data/SIED_dataset \
  --manifest manifests/source/canon_all.txt \
  --output-json outputs/audit/canon.json

dip-audit --data-root data/SIED_dataset \
  --manifest manifests/source/sony_all.txt \
  --output-json outputs/audit/sony.json

# 传统 ISP
dip-classical --data-root data/SIED_dataset \
  --manifest manifests/enhancement/canon_test.txt \
  --output-dir outputs/enhancement/canon_classical \
  --auto --gamma 2.0 --auto-percentile 98 --auto-target 0.9

# Residual U-Net 训练
dip-train --config configs/enhancement/canon.toml \
  --data-root data/SIED_dataset \
```

```
  --train-manifest manifests/enhancement/canon_train.txt \
  --val-manifest manifests/enhancement/canon_val.txt \
  --gt-cache-dir cache/canon_gt \
  --output-dir outputs/training/canon --require-cuda

# U-Net 官方测试集推理
dip-infer --checkpoint checkpoints/enhancement/canon/inference_best.pt \
  --data-root data/SIED_dataset \
  --manifest manifests/enhancement/canon_test.txt \
  --output-dir outputs/enhancement/canon_test \
  --tile-size 256 --overlap 32 --lpips
```

Sony 把 Canon 命令中的配置、清单、缓存和权重路径替换为 sony 对应文件。训练先执行 100 步冒烟测试，再执行 5000 步门槛实验。如果验证指标已经回落，应使用 best.pt 早停，不为达到预设步数继续过拟合。

复现 Canon 最终 SIED 方案还需要：

1. 将 SIED 官方仓库固定到 fb7af94ac831e91c647 415bf1ca0b1a75 931 833a；
2. 放置与 Canon 0.0001 曝光档匹配的官方权重；
3. 使用与本报告哈希一致的 EMA 和精修权重。

```
dip-infer-official-sied \
  --official-repo third_party/SIED \
  --checkpoint checkpoints/official/canon_0.0001.pt \
  --data-root data/SIED_dataset \
  --manifest manifests/enhancement/canon_test.txt \
  --output-dir outputs/enhancement/canon_official \
  --device cuda --precision fp16 --sampling-steps 20 \
  --ensemble-size 3 --seed 3407 \
  --refiner-checkpoint checkpoints/canon_sied_refiner_fullscene_bf16_best.pt
```

7.4 几何校正复现

```
dip-audit-geocorrection \
  --data-root data/geocorrection/GeoCorrection \
  --output-json manifests/geocorrection/dataset.json \
  --output-csv manifests/geocorrection/pairs.csv \
  --expected-count 200

dip-rectify-classical \
  --data-root data/geocorrection/GeoCorrection \
  --output-dir outputs/geocorrection/classical_full \
  --max-side 1200 --expected-count 200

dip-infer-uvdoc \
  --data-root data/geocorrection/GeoCorrection \
  --output-dir outputs/geocorrection/uvdoc_full \
  --model-id PaddlePaddle/UVDoc_safetensors \
  --model-revision bfa6aad03b549c7e2cf89cefd2fb02ba3bef2ae4 \
  --device cuda --expected-count 200

dip-rectify-classical \
  --data-root outputs/geocorrection/uvdoc_full \
  --image-subdir rectified --mask-subdir rectified_masks \
  --output-dir outputs/geocorrection/hybrid_full \
  --max-side 1200 --expected-count 200

dip-eval-geocorrection-ocr \
  --data-root data/geocorrection/GeoCorrection \
  --keys-manifest manifests/geocorrection/ocr_test_40.txt \
  --classical-dir outputs/geocorrection/classical_full/corrected \
  --uvdoc-dir outputs/geocorrection/uvdoc_full/rectified \
  --hybrid-dir outputs/geocorrection/hybrid_full/corrected \
  --output-dir outputs/geocorrection/ocr_eval40 \
  --device gpu --engine transformers --max-side 1200
```

7.5 图像压缩复现

```
dip-compress-benchmark \
  --data-dir data/compression/kodak \
  --output-dir outputs/compression/jpeg_baseline \
  --qualities 30 50 70 90 \
  --subsampling 420 --repeats 7 --warmup 2

dip-dct-benchmark \
  --data-dir data/compression/kodak \
  --output-dir outputs/compression/dctc_v1 \
  --qualities 30 50 70 90 \
  --subsampling 420 --entropy-level 9 \
  --repeats 3 --warmup 1 \
  --baseline-summary reports/assets/compression/jpeg_baseline/summary.json
```

两个命令都会输出逐图 metrics.csv、summary.json、重建图像和对比图；DCTC 还会输出率失真曲线。

8 指标与实验知识

8.1 PSNR SSIM 和 LPIPS

PSNR 从均方误差得到，对像素级偏差敏感，数值越高通常表示重建误差越小。SSIM 比较亮度、对比度和局部结构，更接近结构保真。LPIPS 使用深度特征比较感知差异，数值越低越好。三者不能单独代替视觉检查：高 PSNR 仍可能偏色，低 LPIPS 也不能证明物理色彩正确。

8.2 ΔE2000 与颜色指标

ΔE2000 在 CIE Lab 空间中衡量感知色差，比 RGB 误差更适合分析色调偏移。亮度 MAE、饱和度 MAE 和环形色相误差可以区分“曝光不对”“颜色太灰”和“色相不对”，避免用一个 PSNR 均值解释所有问题。

8.3 压缩比 bpp 和率失真

文件压缩比取决于原文件本身是否已压缩，因此需要同时报告相对 PNG 的压缩比和相对原始 RGB 像素的压缩比。bpp 是更便于跨图像、跨方法比较的码率。评价压缩方法时应比较相似 bpp 下的 PSNR/SSIM，而不是把不同编码器的“Q70”当成绝对等价质量。

8.4 几何校正指标

边界 RMSE 只表示页面外边界是否接近直线，不能证明页内文字已经展平。Hough 倾斜度反映文本边缘主方向，但漫画、竖排文本、表格和多方向布局会降低其可信度。OCR 置信度和高置信字符数只是无转录时的代理指标。只有在人工真值转录上计算的 CER 或词错误率才能称为 OCR 准确度。

8.5 数据泄漏与公平比较

调参只能使用训练集和验证集。测试集应在方案和权重冻结后一次性评价。预训练模型的 GT 只能在预测完成后进入评价程序。压缩比较需要使用相同图像、色度抽样和指标实现，并分开报告纯 Python 研究实现与 C/SIMD 工业库的速度。

9 下一步可提高方向

9.1 优先级一 补齐评价闭环

1. 为 GeoCorrection 人工转录 10 至 20 张具有代表性的文档，报告 CER 和词错误率；
2. 在相同流程中重算 Canon SIED 和精修结果的 LPIPS，补齐最终表格空值；
3. 使用匹配的 Sony 0.001 SIED 作者权重运行相同的三次采样和精修流程；
4. 为报告中的失败样本增加逐图标注，不只保留均值。

9.2 优先级二 将几何校正变成端到端系统

1. 使用现有 200 张遮罩训练 U-Net 或 SegFormer 页面分割器，报告 IoU、Dice 及分割误差对最终 OCR 的影响；
2. 在独立验证集上训练或冻结自适应路由，对曲面和折痕样本保留 UVDoc，对外边界不规则的样本启用精修；
3. 若需监督微调稠密展平，引入 Doc3D/UVDoc 合成映射真值或自建平整参考拍摄；
4. 将高分辨率重映射迁移到 GPU，因为当前 UVDoc 模型前向只需约 4.82 ms，主要瓶颈是 CPU 后处理。

9.3 优先级三 改善增强的稳定性和部署

1. 将曝光档、相机类型和 RAW 全局统计量明确作为条件，降低 ID 958 类极端欠曝光；
2. 对 SIED 输出执行局部曝光与高饱和颜色分组抽样，在验证集上降低 P95 色差；
3. 将 SIED 权重、精修权重和环境锁定文件放入课程提交包或受控下载链接，否则仓库只能复现程序不能复现最终权重结果；
4. 对最终权重进行 ONNX/TensorRT 推理测试，分开记录模型前向、预处理和后处理耗时。

9.4 优先级四 提高 DCTC 的率失真和速度

1. 用向量化或 Numba/C++ 扩展替代 Python 逐块游程循环；
2. 根据 Kodak 训练统计构建专用 Huffman 表，或实现算术编码；
3. 增加 4:4:4 和 4:2:2 模式、分量独立量化与自适应量化表；
4. 若增加学习式压缩，需在相同 bpp 下与 JPEG 和 DCTC 比较，并额外报告模型大小、编解码时间和显存。

10 限制风险与提交前注意事项

1. 大型权重未进入 **Git**。自研 Canon/Sony U-Net 推理权重位于本机 checkpoints/；SIED 官方权重和 UVDoc 缓存需要另行下载。提交前应确认老师是否需要权重本体，并遵守原项目许可条款。
2. **数据不在仓库内**。提交包应保留清单和哈希，不应把几十 GB 的 SIED 数据直接塞入 Git 压缩包。
3. **GeoCorrection 尚不是端到端**。当前结果使用真值遮罩，演示时应明确说明，不应宣称可直接处理任意无遮罩照片。
4. **OCR 诊断不等于准确率**。没有人工转录时，只能报告识别量和置信度，不能将其命名为 CER 或准确率。
5. **不同实现的 Q 值不是绝对对应**。JPEG Q70 和 DCTC Q70 可用于定位差异，最终判断仍应依据 bpp 和率失真曲线。
6. **报告尚需填写个人信息**。封面的姓名、学号和班级为空，打包前需补全。

11 建议提交包结构

```
姓名-学号-数字图像处理课程实习/
├── README.md
├── pyproject.toml
├── src/
├── configs/
├── manifests/
├── tests/
├── cloud/
├── reports/
│   ├── digital_image_processing_course_report.pdf
│   └── assets/
├── docs/CHECKPOINTS.md
└── DATA_AND_WEIGHTS.md
```

docs/CHECKPOINTS.md 说明哪些权重可以随作业分发、哪些需从原作者处获取；DATA_AND_WEIGHTS.md 给出数据目录、来源、哈希和最小复现步骤。如果提交系统限制文件大小，可只包含源码、小型推理权重、报告和已汇总的评价资料，并保留可访问的数据/权重获取说明。

12 结论

本项目已建立从数据审计、传统基线、学习模型或自研编码器、逐图评价到可视化的完整实验链。增强任务的主要结论是，极暗 RAW 图像的曝光、去噪、去马赛克和色彩映射需要联合建模，单纯放大曝光会同时放大噪声。几何校正任务表明，外轮廓规整和页内稠密展平是两个不同问题，需要用 OCR 与文本行指标防止“边框更直但文字更差”。压缩任务表明，传统 DCT 方法可以在简洁可解释的实现中获得接近 JPEG 的重建质量，但工业编码器在熵编码、码长优化和底层速度方面仍有明显优势。

当前代码、配置、数据清单、测试、汇总指标和代表图已可提交。提交前的两项必做工作是补全个人信息，以及确认数据和权重的分发方式。

参考资料

1. Jiang et al. Learning to See in the Extremely Dark. ICCV 2025. https://github.com/JianghaiSCU/SIED
2. Jin et al. DNF Decouple and Feedback Network for Seeing in the Dark. CVPR 2023. https://github.com/Srameo/DNF
3. Yan et al. HVI A New Color Space for Low-light Image Enhancement. CVPR 2025. https://github.com/Fediory/HVI-CIDNet
4. Magne et al. UVDoc Neural Grid Based Document Unwarping. SIGGRAPH Asia 2023. https://github.com/tanguymagne/UVDoc
5. Hugging Face Transformers UVDoc documentation. https://huggingface.co/docs/transformers/en/model_doc/uvdoc
6. PaddleOCR. https://github.com/PaddlePaddle/PaddleOCR
7. Kodak Lossless True Color Image Suite. https://github.com/MohamedBakrAli/Kodak-Lossless-True-Color-Image-Suite